

表 5: 不同模型在多个数据集上的异常检测结果

| 数据集       | 模型         | AUROC  | AP     | P@1%   | R@1%   | TPR@1%FPR | F1     | MCC     |
|-----------|------------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------|
| TraceLog  | CVTGAD     | 0.6308 | 0.6886 | 1.0000 | 0.0200 | 0.1440    | 0.2662 | 0.2497  |
|           | DeepTraLog | 0.6660 | 0.5835 | 1.0000 | 0.0289 | 0.1345    | 0.2333 | 0.2558  |
|           | GLADMamba  | 0.6746 | 0.7325 | 1.0000 | 0.0200 | 0.2000    | 0.3322 | 0.3029  |
|           | GLocalKD   | 0.6863 | 0.6316 | 1.0000 | 0.0289 | 0.2813    | 0.4217 | 0.3770  |
|           | HGT        | 0.7243 | 0.6289 | 1.0000 | 0.0289 | 0.1663    | 0.1769 | 0.2244  |
|           | HRA-GNN    | 0.8242 | 0.7712 | 1.0000 | 0.0289 | 0.3709    | 0.5347 | 0.5056  |
|           | HRGCN      | 0.7884 | 0.7319 | 1.0000 | 0.0289 | 0.3355    | 0.4895 | 0.4762  |
|           | MUSE       | 0.5508 | 0.5950 | 1.0000 | 0.0200 | 0.0220    | 0.0425 | 0.0301  |
|           | OCHetGCN   | 0.7481 | 0.6578 | 1.0000 | 0.0289 | 0.2516    | 0.3704 | 0.3758  |
|           | SIGNET     | 0.4924 | 0.5455 | 0.8000 | 0.0160 | 0.0200    | 0.0387 | 0.0232  |
| FlowGraph | CVTGAD     | 0.8496 | 0.9055 | 1.0000 | 0.0312 | 0.7812    | 0.0000 | 0.0000  |
|           | DeepTraLog | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0300 | 1.0000    | 0.9950 | 0.9910  |
|           | GLADMamba  | 0.9727 | 0.9854 | 1.0000 | 0.0312 | 0.9688    | 0.9688 | 0.9375  |
|           | GLocalKD   | 0.9654 | 0.9766 | 1.0000 | 0.0300 | 0.9500    | 0.9744 | 0.9558  |
|           | HGT        | 0.8060 | 0.6074 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000  |
|           | HRA-GNN    | 0.9896 | 0.9895 | 1.0000 | 0.0300 | 0.9500    | 0.9645 | 0.9372  |
|           | HRGCN      | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0300 | 1.0000    | 1.0000 | 1.0000  |
|           | OCHetGCN   | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0300 | 1.0000    | 0.9950 | 0.9910  |
|           | SIGNET     | 0.6777 | 0.5592 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000    | 0.0000 | -0.1796 |
| HDFS      | CVTGAD     | 0.6888 | 0.5952 | 0.6667 | 0.0192 | 0.0192    | 0.5766 | 0.2092  |
|           | DeepTraLog | 0.7515 | 0.6429 | 1.0000 | 0.0607 | 0.4952    | 0.6445 | 0.6348  |
|           | GLADMamba  | 0.7592 | 0.7658 | 1.0000 | 0.0288 | 0.4313    | 0.6369 | 0.5696  |
|           | GLocalKD   | 0.7604 | 0.6489 | 1.0000 | 0.0607 | 0.4984    | 0.6460 | 0.6348  |
|           | HGT        | 0.7578 | 0.6461 | 1.0000 | 0.0607 | 0.4984    | 0.6555 | 0.6530  |
|           | HRA-GNN    | 0.7491 | 0.6457 | 1.0000 | 0.0607 | 0.4920    | 0.6457 | 0.6401  |
|           | HRGCN      | 0.7474 | 0.6427 | 1.0000 | 0.0607 | 0.4952    | 0.6430 | 0.6349  |
|           | MUSE       | 0.7446 | 0.7520 | 1.0000 | 0.0288 | 0.4633    | 0.6291 | 0.5766  |
|           | OCHetGCN   | 0.7448 | 0.6360 | 1.0000 | 0.0607 | 0.4984    | 0.6432 | 0.6323  |
|           | SIGNET     | 0.6959 | 0.7085 | 0.8889 | 0.0256 | 0.4217    | 0.5874 | 0.5453  |
| ADFA-LD   | CVTGAD     | 0.6696 | 0.6033 | 0.3000 | 0.0060 | 0.0060    | 0.0380 | -0.0432 |
|           | DeepTraLog | 0.7630 | 0.4407 | 0.7667 | 0.0308 | 0.0402    | 0.1811 | 0.0572  |
|           | GLADMamba  | 0.7146 | 0.6450 | 0.7000 | 0.0140 | 0.0160    | 0.0570 | 0.0251  |
|           | GLocalKD   | 0.7339 | 0.4291 | 0.8333 | 0.0335 | 0.0402    | 0.2245 | 0.1458  |
|           | HGT        | 0.8107 | 0.5053 | 0.1000 | 0.0040 | 0.0027    | 0.5435 | 0.4195  |
|           | HRA-GNN    | 0.8080 | 0.4923 | 0.2333 | 0.0094 | 0.0080    | 0.5338 | 0.4047  |
|           | HRGCN      | 0.8246 | 0.5225 | 0.1333 | 0.0054 | 0.0040    | 0.4396 | 0.3238  |
|           | MUSE       | 0.6835 | 0.6167 | 0.5000 | 0.0100 | 0.0100    | 0.0158 | 0.0259  |
|           | OCHetGCN   | 0.7965 | 0.5095 | 0.1333 | 0.0054 | 0.0027    | 0.5068 | 0.3885  |
|           | SIGNET     | 0.6367 | 0.5904 | 0.6000 | 0.0120 | 0.0120    | 0.0535 | 0.0334  |

说明：所有方法沿用本项目预定义的数据划分、节点特征和评测指标；仅使用正常训练图进行单类学习，F1/MCC 的阈值由正常训练分数的 99% 分位数确定。SIGNET、CVTGAD、MUSE 和 GLADMamba 基于官方实现接入统一划分与固定正常参考评分；DeepTraLog、GLocalKD、HGT 和 OCHetGCN 为依据论文机制实现的统一 GraphSample 版本。ADFA-LD 使用 edge-only 关系模式控制高基数系统调用类型带来的关系规模。MUSE 因稠密邻接复杂度未在 FlowGraph 上运行。表中按 AUROC 选择最佳运行，其他指标均取自同一随机种子。本表汇总第一轮阶段性实验，旧直接基线及近期方法的受控采样上限尚未完全统一，最终公平主表需在统一预算下重跑。